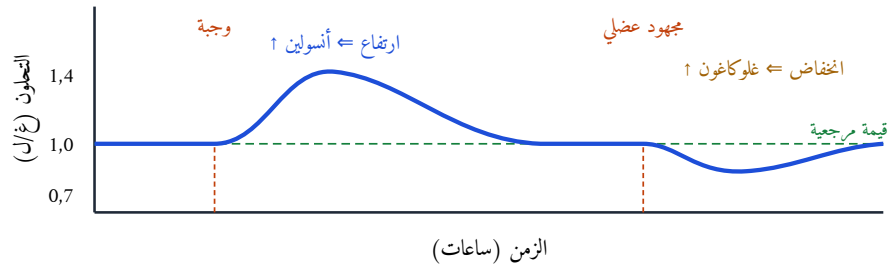
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 1: التنسيق العصبي والهرموني · الدرس 5

تنظيم نسبة السكر في الدم

الهدف: أن تفسّر كيف يحافظ الجسم على نسبة ثابتة للغلوكوز في الدم بواسطة هرموني الأنسولين والغلوكاغون، وأن تقرأ منحنى تغيّر التحلون بعد وجبة أو بعد مجهود.

الفكرة في سطرين: نسبة الغلوكوز في الدم (التحلون) ثابتة تقريبًا حول 1 غ/ل رغم الوجبات والمجهود. يضمن هذا الثبات البنكرياس: عند ارتفاع السكر يفرز الأنسولين فيخزَّن الغلوكوز، وعند انخفاضه يفرز الغلوكاغون فيحرَّر الغلوكوز من الكبد.



الشكل 1: التحلون يرتفع بعد وجبة وينخفض بعد مجهود، ثم يعود إلى القيمة المرجعية بفضل هرموني البنكرياس.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التحلون** هو نسبة الغلوكوز في الدم؛ قيمته الطبيعية على الريق بين 0,8 و1,2 غ/ل تقريبًا، أي **ثابت حيوي** يُنظَّم باستمرار.
2. مصادر الغلوكوز: الهضم بعد الوجبات، وتحرير الغلوكوز المخزّن؛ أما استهلاكه فبالتنفس الخلوي خاصة في العضلات، وبالتخزين.
3. **الكبد** العضو الرئيسي للتخزين: يحوّل فائض الغلوكوز إلى **غليكوجين** ويحرّره عند الحاجة، كما تخزّن العضلات الغليكوجين والخلايا الدهنية الدهون.
4. **جزر لانغرهانس** في البنكرياس تحوي خلايا بيتا تفرز **الأنسولين** وخلايا ألفا تفرز **الغلوكاغون**.
5. **الأنسولين** هرمون **خافض للتحلون**: ينبّه الكبد والعضلات والخلايا الدهنية على امتصاص الغلوكوز وتخزينه.
6. **الغلوكاغون** هرمون **رافع للتحلون**: ينبّه الكبد على تحليل الغليكوجين وتحرير الغلوكوز في الدم.
7. البنكرياس يلعب دور **الكاشف والمركز المنظّم معًا**: يكشف تغيّر التحلون ويستجيب بالإفراز الهرموني المناسب، أما المنفّذ فالكبد والعضلات والنسيج الدهني؛ هذا تنظيم ذاتي بالتغذية الراجعة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بعد تناول وجبة غنية بالسكريات ارتفع التحلون من 1 إلى 1,4 غ/ل ثم عاد إلى 1 غ/ل بعد ساعتين.
   التفسير: ارتفاع الغلوكوز نبّه خلايا بيتا فأفرزت الأنسولين الذي حفّز تخزين الفائض غليكوجينًا في الكبد والعضلات.
2. كلب استُئصل بنكرياسه فارتفع تحلونه فوق 2 غ/ل وظهر السكر في بوله. **التفسير:** غياب الأنسولين يمنع تخزين الغلوكوز فيتراكم في الدم؛ هذا نموذج **داء السكري**.
3. عند الصيام 12 ساعة بقي التحلون قريبًا من 0,9 غ/ل. **التفسير:** انخفاض السكر نبّه خلايا ألفا على إفراز الغلوكاغون الذي حرّر الغلوكوز من غليكوجين الكبد.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- عكس دور الهرمونين: **الأنسولين يخفض** و**الغلوكاغون يرفع**.
- القول إن الأنسولين «يحطّم» السكر؛ هو يحفّز **تخزينه** واستهلاكه في الخلايا.
- نسبة التحلون الطبيعية تُكتب بـ«غ/ل» وليس بالغرام فقط.
- اعتبار المعدة أو الأمعاء مكان التخزين؛ التخزين في **الكبد** والعضلات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تحلون طبيعي ≈ 1 غ/ل (ثابت حيوي).
- سكر ↑ ⇐ خلايا بيتا ⇐ أنسولين ⇐ تخزين ⇐ سكر ↓.
- سكر ↓ ⇐ خلايا ألفا ⇐ غلوكاغون ⇐ تحرير من الكبد ⇐ سكر ↑.
- الكبد: غلوكوز ⇄ غليكوجين.
- غياب الأنسولين ⇐ داء السكري (فرط التحلون وسكر في البول).

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد